10. HIS 연계와 데이터 보안 계획

병원 검토와 수정을 위한 초안입니다.

> IRB·기관 검토 전 초안입니다. 빈 기입란과 제안값을 확정해야 합니다.

병원 내부 처리와 검수 후 전달을 기본안으로 적용한다.

버전 0.2 · 2026-10-29 · IRB 심의용 초안 · 미승인

독자: 의료정보팀, 보안 담당자, 의료진, 연구진. 목적: 최소 데이터와 발송 통제의 인수 조건을 정한다.

1. 범위와 현재 상태

연구기관은 충북대학교병원 알레르기내과 검사실이다. 본 문서는 향후 병원 연계를 위한 협의 초안이다. 실제 HIS 큐와 알림톡 연계 완료를 뜻하지 않는다. 실제 환자정보를 처리할 운영 허가도 뜻하지 않는다.

기존 개발용 스캔 29건은 전향적 모집수에 넣지 않는다. 기존 파일의 연구 동의를 받았다고 가정하지 않는다.

HIS는 병원정보시스템을 뜻한다. OCR은 스캔에서 문자와 값을 추출하는 처리이다. FHIR은 의료정보 교환을 위한 HL7 표준 형식이다. 큐는 처리할 작업을 순서와 상태로 관리하는 목록이다.

기본안은 병원 내부 서버와 GPU를 사용한다. 의료정보센터가 GPU와 운영 권한을 관리한다. 연구진은 내부 qwen3.8 운영 구성을 제안한다. 정확한 모델 식별자와 배포 가능성은 확인하지 못했다.

DGX Spark에서 병원 GPU로의 이전은 향후 협의 사항이다. 병원 알림톡 서비스의 실제 연계 방식도 협의한다. 기술 협조 요청서

환자정보의 외부 모델 API 전송은 기본안에서 제외한다. 국외 이전과 모델 학습 이용도 기본안에서 제외한다. 범위를 바꾸면 변경심의와 적법한 절차를 먼저 거친다.

2. 의료정보팀 협조 요청

의료정보팀은 다음 사항의 가능 여부를 검토한다.

1. 동의 상태를 조회할 안전한 접점을 정한다.
2. 적격 검사코드와 HIS 확정 상태를 정의한다.
3. 동의 후 확정 결과만 연구 큐로 연결한다.
4. 최소 필드의 읽기 전용 결과 경로를 제공한다.

5. 병원 내부 문진과 생성 서버를 배치한다.
6. 병원 GPU에서 승인한 모델을 운영한다.
7. 병원 알림톡 서비스의 발송 접점을 제공한다.
8. 접근권한, 로그, 백업과 사고 대응을 검증한다.

연구진은 HIS 전체 DB의 직접 접근을 요구하지 않는다. 연구 시스템은 HIS 진료 결과를 수정하지 않는다. 결과 조회 방식은 병원 허용 범위에서 정한다. 이벤트 연계와 주기 조회 중 방식은 확정하지 않았다.

서버 위치는 [의료정보팀 확정 후 기입]이다. 서버 책임자는 [운영 담당자 확정 후 기입]이다. GPU 자원과 모델 배포 경로는 [확정 후 기입]이다. 진료 부서와 연구진은 검사 사건의 정의를 함께 확인한다.

3. 담당자와 권한

역할	허용 업무	통제
연구책임자	연구 운영과 승인 범위 관리	계정·역할 승인
동의 담당자	설명, 동의, 법정대리인 확인	동의 이력 보존
의료정보팀	HIS 접점, 큐, 서버 운영	최소 운영 권한
발송 서비스	승인한 연락처와 메시지 전달	목적 외 이용 금지
생성 서비스	승인한 결과·문진으로 후보 생성	환자정보 외부 전송 차단
연구진 검토자	누락과 기술적 완결성 확인	임상 최종 승인 불가
임상 검수 의료진	값·해석·수신 자료의 최종 승인	지정 계정으로 승인
분석 담당자	연구번호 자료로 지표 산출	직접 연락처 접근 제한
보안 담당자	권한, 사고, 로그 점검	필요한 범위의 접근

공용 계정으로 검수 승인하지 않는다. 역할 변경과 퇴사 시 권한을 회수한다. 관리자 권한을 임상 승인 권한으로 간주하지 않는다.

4. 최소 필드와 분리 보관

구역	필요한 최소 필드	제외 또는 제한
동의 저장소	연구번호, 동의 버전·시각·상태	원본 서명 접근 제한
연결표	연구번호, 병원 환자 연결키	분석자료와 분리
수신자 저장소	검증한 전화번호, 관계, 권한	주민등록번호 미수집

구역	필요한 최소 필드	제외 또는 제한
HIS 결과	사건키, 검사유형·항목·값·단위·기준치	전체 진료기록 미복제
결과 상태	확정시각, 정정 버전, 원천 식별자	중간 결과 사용 금지
문진	승인한 응답, 응답자 구분, 버전·시각	불필요한 자유문 입력 제한
사후 설문	연구번호·회차, 3종 응답자, 열람 분기, S1~S6·의견	새 식별정보 미수집
사후 일정	첫 확인 기록·선택·초대·만료·재알림·미발송 사유	임상 문진 일정과 분리
자료 저장소	PDF·카드뉴스·FHIR, 파일 해시	공개 경로 배치 금지
검수 저장소	자료 버전, 검수자, 판정·사유·시각	수정 전 이력 보존
운영 로그	작업번호, 상태, 재시도, 오류코드	검사값·원문·원시 토큰 제외
분석자료	연구번호, 분모·분자·오류 분류	연락처와 병원 환자키 제외

연구번호를 써도 연결 가능한 자료는 익명 자료가 아니다. 운영자는 업무에 필요한 구역만 조회한다. 로그의 작업번호도 연결 가능성을 고려해 보호한다.

5. 데이터 흐름과 신뢰 경계

단계	출발 → 도착	허용 데이터와 통제
동의	설명 담당자 → 동의 저장소	동의·대리 권한·철회 상태
결과	HIS → 병원 큐	유효 동의가 있는 적격 확정 결과
설문 발송	병원 → 병원 발송 서비스	확인한 연락처, 고정 안내문, 접근 URL
응답	본인·보호자 → 병원 서버	인증 후 승인 설문 응답
생성	병원 서버 → 내부 모델·생성기	필요한 결과와 문진만
검수	병원 자료 저장소 → 지정 검수자	접근권한과 버전 확인
전달	병원 → 발송 서비스 → 수신자	승인 자료의 인증 URL
자료 열람	인증 수신자 → 병원 저장소	승인 PDF·카드뉴스·선택 FHIR
사후 초대	병원 → 확인한 수신자	선택 동의·일정 재검증 후 설문 URL
사후 응답	인증 수신자 → 병원 설문 저장소	연구번호·회차로 가명 연결

병원 밖 발송업체가 처리하는 실제 항목을 기록한다. 외부 메시지 경계로 원천 검사 이미지가 넘어가지 않는다. 직접 PDF 첨부를 택하면 별도 경계 평가가 필요하다. 이 경우 업체가 처리할 PDF 내용도 명시한다.

6. 상태와 전이 조건

동의 유효 → queued → sent → response → generated → review → approved → delivered

상태	전이 조건	실패 시 처리
queued	유효 동의·적격 확정 결과·수신 권한 확인	보류와 원인 기록
sent	발송 시도와 업체 응답 기록	재시도 판단 또는 결과 조회
response	유효한 인증과 문진 접수	미응답·불완전 응답 구분
generated	원천 버전에 연결한 후보 생성	오류 상태와 검토 대기
review	연구진 확인과 의료진 임상 검수	반려 또는 수정
approved	지정 의료진이 해당 버전을 승인	임상 승인 전 발송 금지
delivered	확인한 수신자가 인증 후 자료 접근	전송 실패·미열람 구분

중간 결과와 생성 후보를 환자에게 자동 공개하지 않는다. 발송업체 접수를 delivered로 바꾸지 않는다. 등록, 실패, 철회와 만료 상태도 따로 기록한다.

사후 설문 상태는 임상 문진 상태와 별도로 관리한다. 선택 동의 → 예약 → 초대 → 응답 또는 만료로 기록한다. 미발송·거절·미열람·철회·정정 보류도 구분한다. 사후 설문 완료를 일차 전달 성공 조건으로 쓰지 않는다. 알림톡 전달 영수증만으로 수령과 읽음을 단정하지 않는다. 실패 상태를 지우고 성공 상태로 덮어쓰지 않는다.

7. 큐의 중복과 동의 변경

큐의 기본키는 연구번호와 검사 사건을 연결한다. 같은 결과 버전의 중복 이벤트는 작업 1건으로 합친다. 원천 버전과 작업 상태를 함께 확인한다. 발송 종류와 자료 버전별 중복 방지키도 사용한다.

시스템은 모든 실제 발송 전에 다음 항목을 재확인한다.

1. 동의가 현재 유효한지 확인한다.
2. 철회와 발송 금지 상태를 확인한다.
3. 수신자와 법정대리인 권한을 확인한다.
4. 원천 결과와 승인 자료의 버전을 확인한다.
5. 자료의 해시와 승인 상태를 확인한다.
6. 발송 기한과 중복 방지키를 확인한다.

동의 변경과 발송 준비는 잠금 또는 버전으로 제어한다. 철회 처리와 발송 준비가 겹치면 발송을 보류한다. 실제 외부 전송 직전에도 최신 상태를 확인한다. 외부 전송 자체와 내부 DB를 완전 원자적으로 묶기 어렵다. 기관은 이 잔여 경합 위험을 시험하고 기록한다.

철회 접수 후 대기 발송과 재알림을 취소한다. 이미 업체에 넘긴 요청은 취소 가능 여부를 조회한다. 취소할 수 없으면 접근 URL을 즉시 폐기한다. 이미 내려받은 파일은 원격 회수할 수 없다.

업체 응답이 불명확하면 결과를 조회한다. 결과를 확인하기 전에는 같은 알림을 무조건 재발송하지 않는다. 업체가 지원하는 중복 방지 기능을 확인한다. 지원하지 않으면 그 한계와 수동 복구 절차를 기록한다.

결과 정정은 새 버전을 만들고 기존 승인을 무효화한다. 같은 검사 사건의 정정을 새 대상자로 세지 않는다. 수정 자료는 의료진의 검수를 다시 거친다. 정정 중에는 사후 초대 예약도 보류한다. 같은 연구번호와 등록 회차의 사후 초대키는 1개이다. 이미 초대한 회차에는 자동 추가 초대를 보내지 않는다.

8. 본인과 보호자 수신 확인

동의 담당자는 환자와 검사 연결을 기관 절차로 확인한다. 전화번호만으로 환자 연결을 확정하지 않는다. 보호자 수신에는 법정대리인 자격과 관계를 확인한다. 동행자와 법정대리인을 구분한다. 연락처가 바뀌면 확인 전 발송을 보류한다.

보호자 권한 변경은 수신자 버전을 새로 만든다. 기존 보호자의 토큰과 접근권한은 폐기한다. 새 수신자는 기관이 정한 절차로 다시 확인한다. 법정대리인 확인 방식은 IRB와 병원이 확정한다.

URL 토큰은 추측하기 어려운 임의값을 사용한다. 기관은 원시 토큰 대신 검증용 해시 보관을 검토한다. QR과 URL에 환자번호·성명·검사값을 넣지 않는다. URL을 안다는 이유만으로 자료 열람을 허용하지 않는다. 기관은 별도 인증 방식과 세션 만료를 확정한다.

URL 유효기간 최대 30일은 **작성자 제안(PROPOSED)**이다. 철회·권한 변경·오류 발견 시 만료 전에도 폐기한다. 자료 열람 기한과 30일 일차 평가 기한은 구분한다. 만료 후 재발급은 동의와 수신 권한을 다시 확인한다. 재발급으로 일차 평가의 기한을 연장하지 않는다.

9. 문진의 수신과 검증

병원 서버는 인증한 본인 또는 보호자의 응답을 받는다. 응답에는 설문 버전과 응답자 구분을 저장한다. 본인 응답과 보호자 대리 응답을 구분한다. 같은 문진의 수정 이력과 최종 제출시각을 기록한다.

문항값은 승인한 형식과 허용 범위로 검증한다. 누락, 미확인, 모름과 아니오를 구분한다. 공란을 증상 없음으로 바꾸지 않는다. 응답 전송 실패를 문진 완료로 처리하지 않는다. 문진 수정 후에는 생성 자료의 갱신 필요성을 확인한다. 문진 변경으로 자료가 바뀌면 재검수를 시행한다.

사후 만족도 설문의 수신

사후 설문은 APAAACI-SAT-01 버전 0.1을 사용한다. 약 2분은 설계 목표이며 예비 조사로 확인한다. 내용은 6문항과 선택 의견 300자이다. 응답자는 본인·입력 도움을 받은 본인·보호자로 구분한다. 열람 자료는 보고서·카드뉴스·둘 다·미열람으로 구분한다.

미열람자는 점수 문항을 건너뛰고 이유를 선택한다. 평가 어려움·응답하지 않음·공란을 0점으로 바꾸지 않는다. 의견에 이름·연락처·자세한 건강정보를 쓰지 않게 안내한다. 사후 설문은 익명이 아닌 가명 연결 자료이다. 사후 응답과 자유 의견은 외부 AI와 언어모델로 보내지 않는다. 사후 설문을 거절해도 진료와 자료 전달에 불이익이 없다.

10. HIS와 OCR 대조

구조화한 HIS 결과를 우선 사용한다. 원천 검사코드와 표시명 사이의 매핑을 관리한다. 단위, 기준치, 등급과 결과 상태를 함께 받는다. SPT의 측정값과 대조군 값을 구분한다. 검사유형별 원천 의미를 같은 점수로 강제 변환하지 않는다.

OCR은 승인한 보완 경로에만 사용한다. 지정 담당자는 원본의 모든 결과 행을 대조한다. 판독 불가 값과 잘린 행은 보류한다. 미확인 값을 0이나 음성으로 채우지 않는다. 원본과 추출값의 연결, 해시와 수정 이력을 보관한다. 필요한 재검토가 끝나기 전에는 자료를 승인하지 않는다.

11. 생성과 검수 승인

생성기는 입력·모델·설문·템플릿 버전을 기록한다. 생성기는 원천 결과와 문진의 해시를 기록한다. 생성 자료는 검수 전 후보 상태로 보관한다. 출력 형식 검증은 임상 검수를 대체하지 않는다.

연구진은 필드 누락과 파일의 완결성을 확인한다. 의료진은 값, 해석과 환자 설명을 최종 확인한다. 임상 승인 권한은 지정 의료진에게만 부여한다. 승인은 자료 버전과 파일 해시에 연결한다.

재생성과 수동 수정은 기존 승인을 무효화한다. 의료진은 최종 파일을 다시 확인한다. 발송기는 승인한 해시와 실제 파일 해시를 대조한다. 불일치하면 발송을 중단한다. FHIR 검증은 구조·참조·코드를 확인한다. FHIR 검증 통과를 진단의 정확성으로 표시하지 않는다.

12. 알림톡과 자료 제공

알림톡은 병원의 승인한 서비스를 이용한다. 개인 카카오 계정으로 대신 발송하지 않는다. 본문에는 고정 안내문과 접근 방법만 넣는다. 본문에 성명·검사값·진단명·주민번호를 넣지 않는다. 기관은 발신 채널과 안내문 문구를 승인한다.

기본 PDF 제공 방식은 인증 후 다운로드 URL이다. 카드뉴스도 인증 URL에서 확인한다. FHIR은 본인 또는 보호자가 원할 때만 제공한다. FHIR 수령을 원하지 않으면 자동 전송하지 않는다.

직접 PDF 첨부는 조건부 선택 사항이다. 플랫폼 지원과 기관 보안 검토를 먼저 확인한다. 업체가 처리할 PDF 정보와 보관 범위도 먼저 확정한다. 필요한 설명과 동의에 실제 처리 내용을 반영한다. 이 조건을 충족하기 전에는 직접 첨부하지 않는다.

13. 일정과 실패 처리

아래 일정은 **작성자 제안(PROPOSED)**이다.

- 임상 문진의 최초 발송 후 응답기간은 14일이다.
- 재알림은 최초 발송 후 3일과 7일이다.
- 재알림은 최대 2회이다.
- 문진 완료 후 검수 목표는 3영업일 이내이다.
- 적격 결과 후 일차 평가 기한은 30일이다.

다음 사후 일정도 **작성자 제안(PROPOSED)**이다. 기준은 승인 자료의 본인 확인 후 열람 또는 수령 확인이다. 연구자가 수령을 확인하면 방법과 시각을 기록한다. 위 기록 중 첫 시각 24시간 후 초대를 예약한다. 업체의 전달 영수증만으로 기준시각을 만들지 않는다.

만료는 초대 후 7일과 결과 확정 후 30일 중 이른 때이다. 초대 시 잔여 응답시간이 24시간 미만이면 발송하지 않는다. 재알림은 초대 후 3일에 최대 1회만 제안한다. 재알림 시점이 만료 뒤이면 발송하지 않는다. 별도 선택 동의가 없으면 사후 초대를 보내지 않는다.

사후 발송 직전에도 동의·수신 권한·정정 상태를 확인한다. 사후 설문 완료·거절·철회 후에는 재알림을 보내지 않는다. 만료 후 제출과 예약 작업도 차단한다.

사후 설문만 중단하면 임상 자료 전달은 유지한다. 임상 문진 완료·철회·권한 상실 후에는 그 재알림을 중단한다. 기한이 지나면 추가 발송 여부를 담당자가 판단한다. 승인 없이 자동으로 재알림 횟수를 늘리지 않는다.

실패 조건	처리
동의 누락·철회	등록·발송 차단, 상태 기록
중간 HIS 결과	확정까지 대기
다른 환자 연결 의심	작업 중지, 원천 재확인
연락처·보호자 권한 불명	발송 보류, 기관 절차로 확인
OCR 판독 불가	수동 확인까지 생성·승인 보류
생성 오류	후보 격리, 원인 기록, 재생성 후 검수
임상 검수 반려	수정과 재검수, 발송 금지

실패 조건	처리
업체 접수 결과 불명	결과 조회, 중복 재발송 보류
URL 만료·유출 의심	폐기, 수신자 확인 후 재발급
전달 기한 초과	일차 실패로 기록, 실제 경과 별도 보고

실패와 미응답은 일차 분석 분모에서 숨기지 않는다. 등록한 첫 적격 검사 사건은 추적 흐름에 남긴다. 개인정보 삭제 권리의 적용은 별도 판단한다.

14. 위탁과 제3자 제공의 구분

기관은 실제 목적과 계약에 따라 처리 관계를 정한다. 병원 업무를 대신 수행하는 처리는 위탁으로 검토한다. 수탁자 목적 외 이용을 계약과 감독으로 통제한다. 개인정보 보호법 제26조를 따른다.

독립된 목적의 제공이면 제3자 제공 근거를 검토한다. 동의 기반이면 수령자·목적·항목·기간 등을 설명한다. 거부권과 거부 시 결과도 실제 범위로 설명한다. 개인정보 보호법 제17조를 따른다.

건강정보의 민감정보 동의도 별도로 구분한다. 개인정보 보호법 제23조를 따른다. 위탁이라는 명칭만으로 모든 처리가 허용되지는 않는다. 국외 저장과 재위탁 여부도 실제 계약으로 확인한다. 개인정보 보호법 제28조의8을 검토한다.

계약 확인 항목	제출 전 기입란
병원 개인정보처리자	[법인명·담당 부서]
카카오 관련 처리자	[정확한 법인명·역할]
알림톡 발송대행사	[정확한 법인명·계약 관계]
재수탁자	[법인명·업무·승인 절차]
실제 처리 필드	[전화번호·안내문·URL·기타 확정]
처리 목적	[본 연구의 발송 목적]
처리 위치와 국가	[서버 위치·국가·원격 접근]
업체 보관과 삭제	[보관기간·삭제 증빙]
위탁 또는 제공	[법무·개인정보 담당자 판단]
직접 PDF 첨부	[지원·보안·동의 검토 결과]

15. 접근·암호화·로그·백업

기관은 역할별 최소 권한을 적용한다. 기관은 저장과 전송의 암호화 기준을 확정한다. 암호키와 자료 저장소의 접근권한을 분리한다. 기관은 관리 계정의 인증과 접속 경로를 제한한다.

기관은 조회·다운로드·승인·발송 이력을 기록한다. 보안 담당자는 비정상 접근과 대량 반출을 점검한다. 개인정보 보호법 제29조를 적용한다.

개발 로그에 검사 원문과 원시 토큰을 남기지 않는다. 운영자는 오류 분석에 필요한 코드와 작업번호를 쓴다. 환자자료를 개인 PC와 외부 저장소로 복제하지 않는다. 환자자료를 모델 학습 자료로 자동 축적하지 않는다. 모델 서버의 입력·출력 로그 정책도 별도 확인한다.

백업은 병원 승인 저장소와 접근권한을 적용한다. 백업 주기와 보존기간은 [의료정보팀 확정]이다. 기관은 모의자료로 복구 시험을 수행한다. 복구 후 철회와 접근 차단 상태를 다시 적용한다. 이미 폐기한 URL이 복구로 살아나지 않아야 한다.

16. 보관과 파기

연구기록은 연구 종료 후 3년간 보관한다. 추가 보관은 법령과 병원 규정을 IRB와 확인한다. 생명윤리법 시행규칙 제15조를 따른다. HIS 진료기록에는 별도 법령과 병원 기준을 적용한다. 연구 철회가 HIS 진료기록 삭제를 뜻하지 않는다.

연락처와 링크 토큰은 필요한 기간만 유지한다. 연락처 삭제 시점과 로그 보관기간은 별도로 확정한다. 철회 시 발송을 중단하고 유효한 URL을 폐기한다. 사후 설문 예약·재알림·응답 URL도 함께 차단한다. 사후 설문만 거절하면 그 범위의 예약과 URL을 차단한다. 법적 보관과 정보 삭제 권리의 범위를 함께 검토한다.

보관기간이 끝나면 기관은 복구 방지 방식으로 파기한다. 백업의 순환 삭제와 복원 시 차단 절차도 적용한다. 기관은 대상, 시점과 파기 결과를 기록한다.

17. 보안 사고 대응

오수신과 다른 환자 연결을 발견하면 발송을 중단한다. 기관은 관련 URL과 계정 접근을 차단한다. 운영자는 의료정보팀과 보안 담당자에게 보고한다. 연구진은 연구책임자와 임상 검수자에게 보고한다.

기관은 노출 정보, 수신 범위와 위해 가능성을 확인한다. 기관은 법정 통지·신고와 IRB 보고 요건을 판단한다. 해당 법령과 병원 규정의 기한을 적용한다. 본 초안은 확인하지 않은 신고 기한을 임의로 정하지 않는다. 기관은 원인, 시정 조치와 재개 판단을 기록한다. 수정 파일은 의료진의 검수를 다시 거친다.

18. 모의자료 인수 시험

아래 항목은 **시행 전 인수 기준 제안**이다. 본 문서는 시험 통과 기록이 아니다. 의료정보팀은 식별 가능한 실제 환자자료로 시험하지 않는다. 승인 전에는 모의자료로 경계와 오류 처리를 확인한다.

번호	시험 조건	합격 기준
1	연구 동의 없음	큐 등록과 발송 0건
2	동의 전 확정 결과	전향적 적격 결과에서 제외
3	HIS 중간 결과	확정 전 큐 등록 0건
4	같은 이벤트 3회	같은 버전 큐 1건, 중복 발송 차단
5	발송 전 동의 철회	대기 발송·재알림 0건
6	발송과 철회 동시 요청	경합 기록, 보류·취소·URL 폐기 검증
7	보호자 변경	이전 토큰 거부, 새 권한 재확인
8	HIS 정정 후 기존 승인	승인 무효, 새 버전 재검수
9	승인 후 파일 변경	해시 불일치로 발송 차단
10	비임상 연구자의 승인 시도	최종 임상 승인 권한 거부
11	다른 대상자의 URL 사용	자료 접근 거부
12	만료·철회한 URL 사용	자료 접근 거부
13	문진 공란	미확인 유지, 음성 치환 없음
14	OCR 판독 불가 행	보류, 수동 대조 전 승인 차단
15	업체 응답 시간 초과	결과 조회, 무조건 재발송 없음
16	운영 로그 검사	환자번호·검사값·원시 토큰 없음
17	철회 전 백업 복원	철회·URL 차단 재적용
18	FHIR 수령 선택 안 함	FHIR 자동 전송 0건
19	생성 중 외부 통신 검사	환자정보 외부 모델 API 전송 0건
20	임상 문진 완료 후 재알림 일정	재알림 0건
21	임상 검수 반려	승인·전달 상태 전이 차단
22	발송업체 접수만 성공	인증 전달 성공으로 집계하지 않음
23	사후 선택 동의 없음	사후 초대·재알림 0건, 자료 전달 유지
24	업체 전달 영수증만 존재	사후 초대 기준시각 생성 금지

번호	시험 조건	합격 기준
25	두 가지 수령 확인 기록	첫 기록 +24시간으로 초대 1회
26	사후 초대 시 23시간 남음	미발송과 사유 기록
27	사후 7일창이 결과 +30일 초과	결과 +30일에 만료
28	사후 제출·거절·철회 완료	사후 재알림 0건
29	사후 초대 후 3일 도달	유효·미응답이면 최대 1회 재알림
30	정정 중 또는 이미 초대한 회차	예약 보류 또는 중복 초대 차단
31	미열람 선택	S1~S6 건너뛰기, 점수 미산출
32	의견 301자 입력	300자 상한 검증, 서버도 제한
33	사후 응답·의견의 통신 검사	외부 AI·언어모델 전송 0건

기관은 시험 시각·입력·결과·담당자·증빙을 남긴다. 실패 항목을 수정한 뒤 해당 경계를 다시 시험한다. 실제 병원 운영의 최종 인수는 기관 담당자가 수행한다.

19. 미확정 항목과 참고 근거

다음 항목은 제출과 운영 시작 전에 확정한다.

- 병원 현행 신청서와 동의서 서식.
- 동의 저장소와 HIS 결과 조회 경로.
- 검사코드·확정 상태·첫 적격 사건의 정의.
- 병원 서버 위치와 운영 책임자.
- GPU 자원과 정확한 모델 배포 식별자.
- 알림톡 계약자·재수탁자·처리 국가·보관기간.
- 보호자 수신 확인과 18세의 동의 경로.
- 인증·토큰·암호화·접근기록의 세부 기준.
- 연락처·로그·백업의 삭제 시점.
- 직접 PDF 첨부의 허용 여부.
- 인수 시험 결과와 실제 운영 허가.

기존 문서	참고한 구조
문진 연구계획서	결과와 문진 연계

기존 문서	참고한 구조
등록 연구계획서	연결표 분리
약물 앱 연구계획서	모바일 연구 운영

기존 문서의 승인과 무위험 표현을 승계하지 않는다. 현재 병원 공식 서식은 확인하지 못했다. 사후 설문 출처와 분석은 11·12번 문서에서 확인한다. 개인정보 보호법 현행 본문을 제출 전에 대조한다.

2026-10-29 · 버전 0.2 · 승인 전 초안. 실제 병원 설치·임상 검증·발송 완료를 의미하지 않습니다.